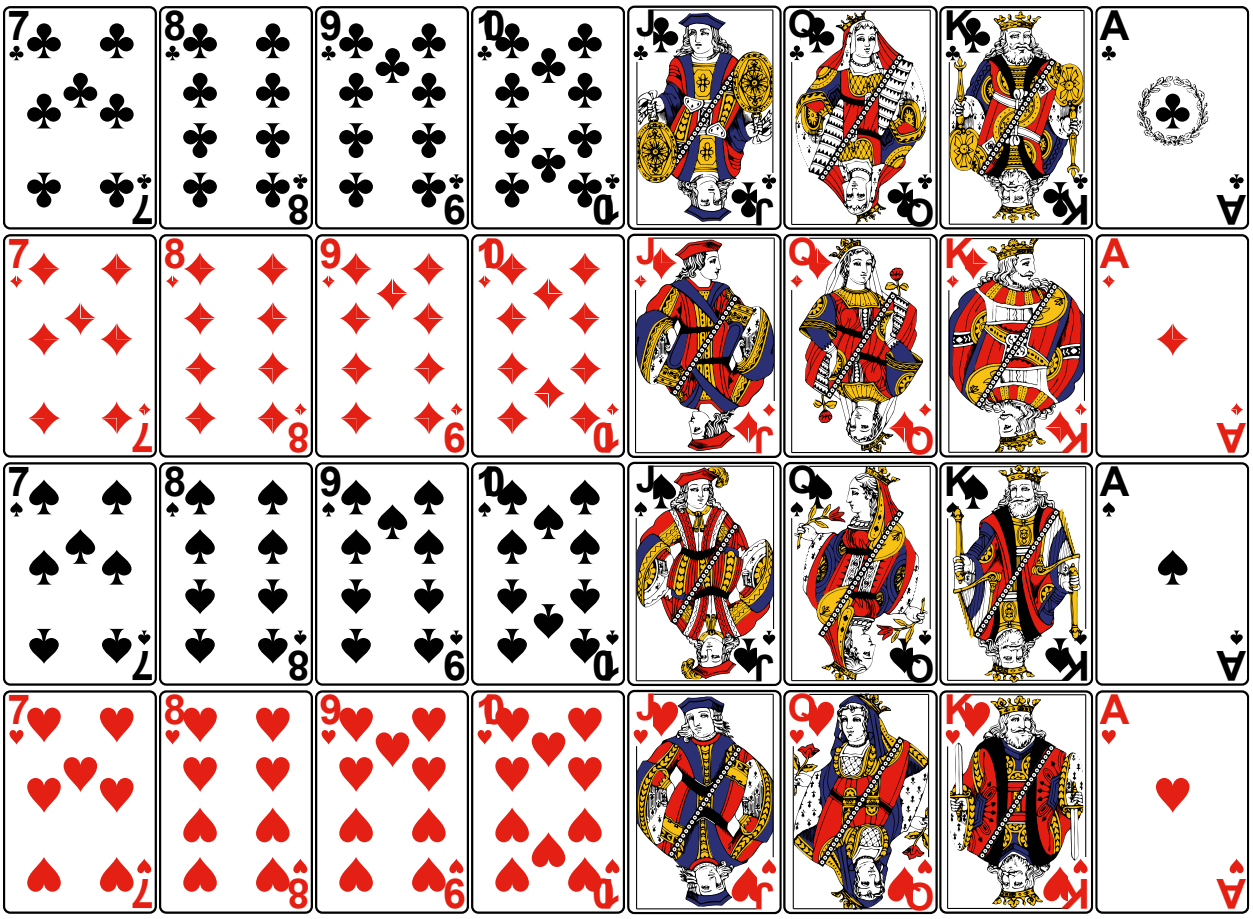
Chapitre 19 - Probabilité

Activité Introduction



On utilise un jeu de 32 cartes comme ci-dessus. On effectue l'expérience suivante : on mélange le paquet de cartes puis on tire une carte au hasard.

1. Comment s'appelle ce type d'expérience ? _____
2. Quelle est la probabilité des événements suivants :
   - **a.** « Obtenir un Valet » _____
   - **b.** « Obtenir un roi rouge » _____
   - **c.** « Obtenir le 7 de carreau » _____
   - **d.** « Obtenir une autre carte qu'un roi rouge » _____
   - **e.** « Obtenir un valet ou un trèfle » _____
   - **f.** « Obtenir une carte qui n'est ni rouge ni noir » _____
   - **g.** « Obtenir une carte rouge ou noir » _____
3. Quel est la particularité de l'événement f ? L'événement g ?

_____

4. Que peut-on dire des événements b et d ?

_____

I - Vocabulaires :

1) Expériences et événements :

Exemple :

- Lancer de dé
- Lancer de pièce
- Loterie, Loto

Remarque :

- On étudie uniquement des expériences pouvant être reproduites.

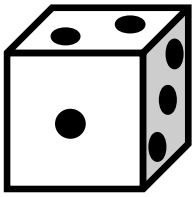
Exemple :

« Obtenir 6 », « Faire Pile » ...
Très souvent on l'associe à une lettre pour faciliter sa manipulation :

On étudie un lancer de dé à 10 face.
Soit A l'événement « Obtenir 6 ».
La probabilité de A est de 0,1.

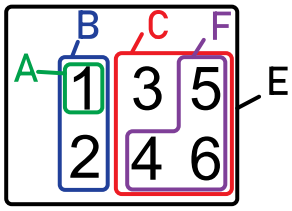
2) Événements Particuliers :

On se base pour la suite dans le cas de l'expérience aléatoire du lancer d'un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6 :

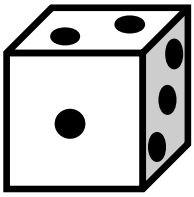


Description de l'expérience :
On lance le dé et on lit le numéro inscrit sur la face de dessus.
Issues de l'expérience :
1, 2, 3, 4, 5, 6, Soit au total 6 issues possible.

- A est l'événement « Obtenir 1 »
- B est l'événement « Obtenir 1 ou 2 »
- C est l'événement « Ne pas obtenir 1 ou 2 »
- D est l'événement « Obtenir 0 »
- E est l'événement « Obtenir un chiffre »
- F est l'événement « Obtenir 4 ou plus »



a. Evénement élémentaire :

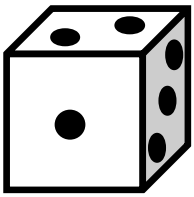


Exemple :

L'évènements _____

_____

b. Evénement impossible :

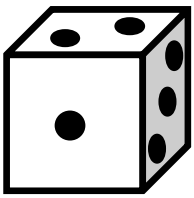


Exemple :

L'événement _____

_____

c. Evénement certain :

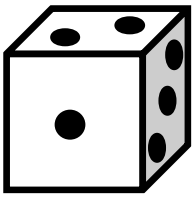


Exemple :

L'événement _____

_____

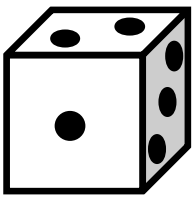
d. Evénement contraire :



Exemple :

---

e. *Evénements incompatibles :*



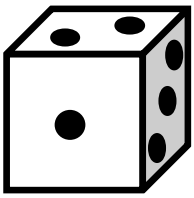
Exemple :

Remarque :

- Un événement et son événement contraire sont incompatibles.

II - Calcul de probabilité :

1) Probabilités d'issues :

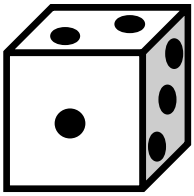


Exemple :

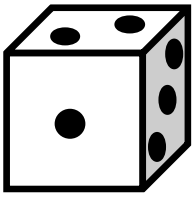
Propriétés :

- ---

- ---



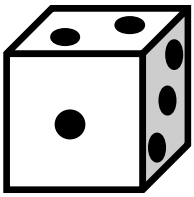
Exemple :



Exemple :

---

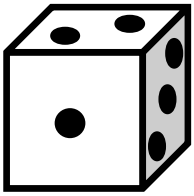
2) Probabilités d'événements :



Exemple :

Remarque :

- La probabilité d'un événement certain est 1.
- La probabilité d'un événement impossible est 0.
- La somme des probabilités d'un événements A et de son contraire vaut 1, soit $P(A) + P(\bar{A})$.

Propriétés :

Exemple :